Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные и граничные условия

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \quad \nu = 0{,}3, \quad \mathbf{u} = (u, v, 0),$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Поэтому все приведённые величины безразмерны.

Ширина равна 1, длина — 2; перемещение u = 0,01 означает 1% ширины.

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \quad \bar{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y).$$

Задача статическая: начальные условия по времени не требуются.



1. Обозначения

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x},$$

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad v_{xy} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

2. Деформации и закон Гука

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0,$$

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

$$\bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)} = \frac{0{,}4}{1{,}4} = \frac{2}{7},$$

$$C=\frac{\lambda}{\lambda+2\mu}=\frac{\nu}{1-\nu}=\frac{0{,}3}{0{,}7}=\frac{3}{7},$$

$$B=A+C=\frac{5}{7}.$$

Напряжения через перемещения

$$\bar\sigma_{xx}=u_x+\tfrac{3}{7}v_y,\qquad \bar\sigma_{yy}=v_y+\tfrac{3}{7}u_x,$$

$$\bar\sigma_{xy}=\tfrac{2}{7}(u_y+v_x).$$

3. Уравнения равновесия в перемещениях

При равновесии сумма сил на элемент среды равна нулю:

$$\partial_x\bar\sigma_{xx}+\partial_y\bar\sigma_{xy}=0,\qquad \partial_x\bar\sigma_{xy}+\partial_y\bar\sigma_{yy}=0,$$

$$\partial_x(u_x+Cv_y)+\partial_y[A(u_y+v_x)]=0,$$

$$u_{xx}+Cv_{yx}+Au_{yy}+Av_{xy}=0,$$

$$v_{yx}=v_{xy}\quad\Longrightarrow\quad u_{xx}+Au_{yy}+(A+C)v_{xy}=0,$$

$$\partial_x[A(u_y+v_x)]+\partial_y(v_y+Cu_x)=0,$$

$$Au_{yx}+Av_{xx}+v_{yy}+Cu_{xy}=0,$$

$$u_{yx}=u_{xy}\quad\Longrightarrow\quad v_{yy}+Av_{xx}+(A+C)u_{xy}=0.$$

4. Граничные условия в перемещениях

$$y=0,\ 1:\quad v_y+Cu_x=0,\qquad A(u_y+v_x)=0,$$

$$A\neq0\quad\Longrightarrow\quad v_y+\tfrac{3}{7}u_x=0,\quad u_y+v_x=0,$$

$$x=2:\quad u_x+Cv_y=0,\qquad A(u_y+v_x)=y(1-y),$$

$$\Longrightarrow\quad u_x+\tfrac{3}{7}v_y=0,\quad u_y+v_x=\tfrac{7}{2}y(1-y).$$

Итоговая краевая задача: найти u(x, y), v(x, y)

Уравнения внутри пластинки:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{2}{7}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{5}{7}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} = 0,$$

Граничные условия:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad v_y + \frac{3}{7}u_x = 0, \quad u_y + v_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + \frac{3}{7}v_y = 0, \quad u_y + v_x = \frac{7}{2}y(1 - y).$$

Полученные уравнения и граничные условия задают u и v; их сеточное решение приведено в численной части.